Práctica de Simulación - Parte 1

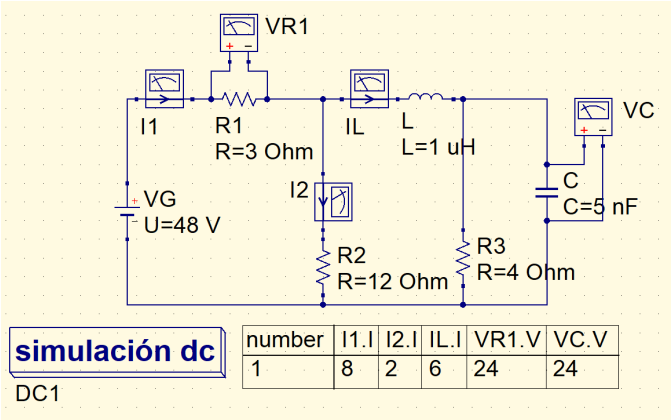
Álvaro Jerónimo Sánchez

1. Práctica 1: Análisis de circuitos en cc

1.1. Ejercicio 1

Este se trata de un circuito simple con tres mallas y ninguna fuente dependiente.

El condensador aún no se ha estudiado en el tema, por lo que la medida del voltaje V_C se ha sacado directamente de la simulación en *Qucs*: $\boxed{V_C = 24\ V}$. La bobina es ideal y la corriente en ésta no depende del tiempo, por lo que su voltaje será $V_L = 0$. Teniendo esto en cuenta, planteamos las ecuaciones de las mallas *1, 2 y 3* (de izquierda a derecha) y sustituimos valores para hallar V_{R1}:



$$\begin{cases} (1)\ V_G = V_{R1} + V_{R2} \\ (2)\ 0 = V_{R2} + \cancel{V_L} + V_{R3} \\ (3)\ 0 = V_{R3} + \end{cases}$$

$$\rightarrow V_{R2} = -V_{R3} = V_C$$

$$V_{R1} = V_G - V_C \Rightarrow \boxed{V_{R1} = 24\ V}$$

Para hallar la intensidad I_1 e I_2, simplemente aplicamos la Ley de Ohm:

$$I_1 = \frac{V_{R1}}{R_1} \Rightarrow \boxed{I_1 = 8\ A}$$

$$I_2 = \frac{V_C}{R_2} \Rightarrow \boxed{I_2 = 2\ A}$$

Para obtener I_L, emplearemos el método de nodos (*Primera Ley de Kirchoff*):

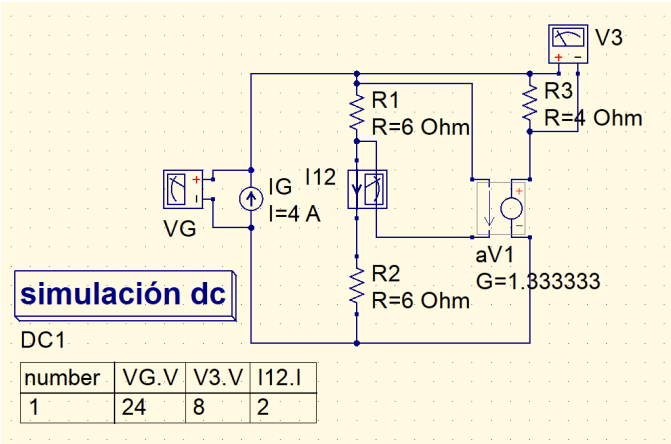
$$I_1 - I_2 - I_L = 0 \Rightarrow I_L = I_1 - I_2 \Rightarrow \boxed{I_L = 6\ A}$$

1.2. Ejercicio 2

En este circuito se incluye una fuente de tensión dependiente del voltaje V_{R1} con una $a = \frac{4}{3}$, por lo que $aV_1 = \frac{4}{3}V_{R1}$. Ya que en serie la corriente es constante, $I_{R1} = I_{R2} = I12$, y al ser $R_1 = R_2 = 6\ \Omega$, los voltajes de ambas resistencias serán iguales, aplicando la Ley de Ohm: $V_{R1} = V_{R2}$.

Las ecuaciones de las mallas son:

$$\begin{cases} (1)\ V_G = 2V_{R1} \\ (2)\ \frac{4}{3}V_{R1} = 2V_{R1} + V_{R3} \end{cases}$$



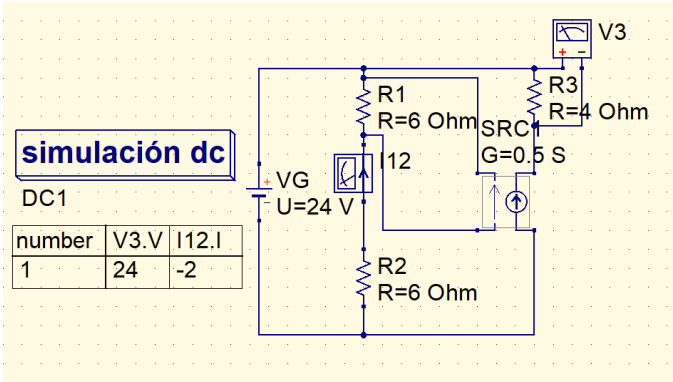
Aplicando la Ley de Ohm, en la rama central tenemos que la intensidad es $I_{12} = \frac{V_{R1}}{R_1}$, y en la derecha será $I_3 = \frac{-V_{R3}}{3R_3} = \frac{2V_{R1}}{R_3}$. Aplicando la ley de nodos, tenemos que:

$$I_G = I_{12} + I_3 = V_{R1}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{2}{3R_3}\right) \Rightarrow V_{R1} = 12\ V$$

$$\rightarrow V_G = 2V_{R1} = \boxed{24\,V}\ ;\ I_{12} = \frac{V_G}{2R_1} = \boxed{2\,A}\ ;\ V_{R3} = \frac{2}{3}V_{R1} = \frac{V_G}{3} = \boxed{8\,V}$$

1.3. Ejercicio 3

Este circuito es muy similar al anterior, diferenciándose en que ahora la fuente dependiente del voltaje V_R1 proporciona corriente, con una $g = 0.5\,S$; y además la fuente de la rama izquierda es de voltaje, proporcionando $V_G = 24\,V$. Las resistencias están dispuestas de la misma manera, pero la intensidad I_12 que nos piden calcular esta vez está dirigida hacia arriba, por lo que tendrá signo contrario.



Al tener $g = 0.5\,S$, la intensidad de la fuente dependiente será $I_G = 0.5V_{R1}$. Aplicando la ecuación para la malla 1 (izquierda), podemos hallar V_{R1}, y con ello también I_G que será igual que I_{R3}, ya que ambos componentes están en serie.

$$(1)\ V_G = 2V_{R1} \rightarrow V_{R1} = 12\,V$$
$$I_G = I_{R3} = 0.5V_{R1} = 6\,A$$

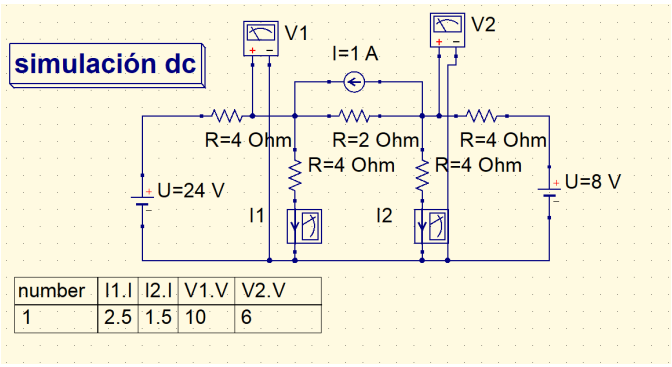
Tras esto, podemos hallar I_{12} y V_{R3} simplemente aplicando la Ley de Ohm, teniendo en cuenta de que I_{12} se encuentra ahora en el sentido contrario:

$$V_{R3} = I_{R3}R_3 = \boxed{24\,V}\ ;\ I_{12} = \frac{-V_{R1}}{R_1} = \boxed{-2\,A}$$

1.4. Ejercicio 4

Este circuito consta de cuatro mallas distintas, mayoritariamente formadas por resistencias, y con dos fuentes de voltaje y una de corriente, todas independientes.

Planteamos la ley de los nodos para el nodo 1 y en el nodo 2 para posteriormente relacionarlas y hallar V_1 y V_2, teniendo en cuenta que el cable inferior es el de referencia:



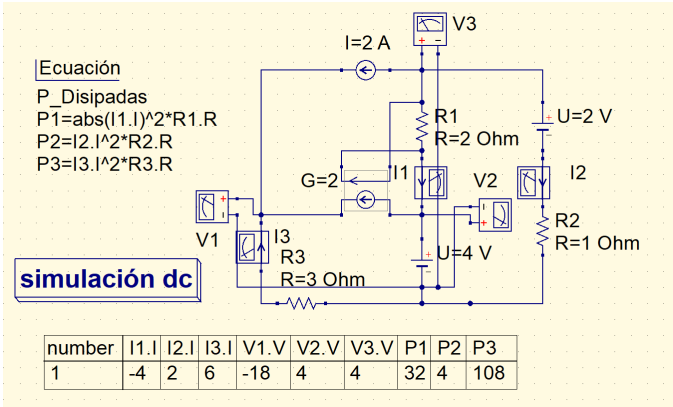
$$(1)\ I_G = I_{R1} + I_1 + I_{R3} \rightarrow 0 = \frac{V_1 - 24}{R_1} + \frac{V_1 - 0}{R_2} + \frac{V_1 - V_2}{R_3} - 1$$
$$\Rightarrow 2V_1 - V_2 - 14 = 0$$
$$(2)\ 0 = I_G + I_{R3} + I_2 + I_{R5} \rightarrow 0 = 1 + \frac{V_2 - V_1}{R_3} + \frac{V_2 - 0}{R_4} + \frac{V_2 - 8}{R_5}$$
$$\Rightarrow -2V_1 + 4V_2 - 4 = 0$$

Sustituyendo hallamos que: $\boxed{V_1 = 10\,V}$; $\boxed{V_2 = 6\,V}$. Con esto podemos hallar las intensidades con una aplicación directa de la Ley de Ohm:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_2} = \boxed{2.5\,A}\ ;\ I_2 = \frac{V_2}{R_4} = \boxed{1.5\,A}$$

1.5. Ejercicio 5

Este circuito es más complejo, conteniendo dos fuentes de tensión y dos de corriente, una de éstas dependiente de la intensidad I_1 y proporcionando $I_D = 2I_1$. Se ha tomado como referencia el nodo inferior derecho, y se ha tenido problemas a la hora de hallar las potencias disipadas inicialmente, ya que algunas aparecían en forma compleja. Esto se debía a una intensidad negativa (signo contrario al del sentido en el que se ha medido), por lo que se ha solucionado con un valor absoluto.



number	I1.I	I2.I	I3.I	V1.V	V2.V	V3.V	P1	P2	P3
1	-4	2	6	-18	4	4	32	4	108

No se ha conseguido llegar a todos los valores numéricos de forma demostrada a mano, pero las ecuaciones de los nodos y mallas son las siguientes:

Nodos:

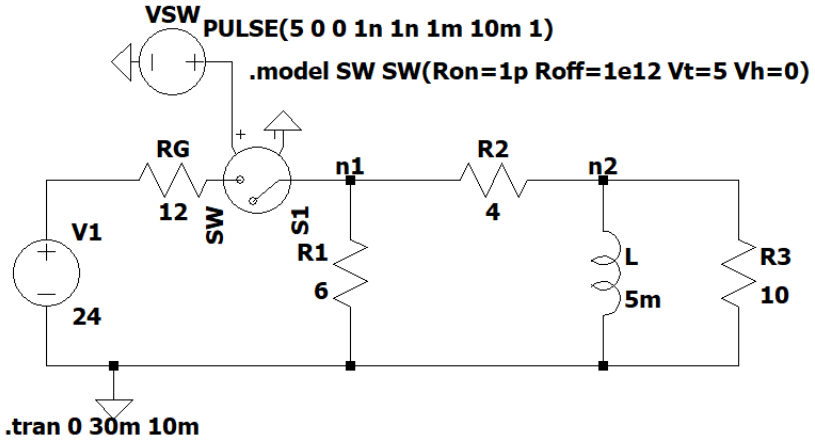
$$\begin{cases} (1)\ I_D + I_G = I_{R3} \Rightarrow 2I_1 + 2 = I_{R3} \\ (2)\ I_1 = I_D + I_{V_{G1}} \Rightarrow I_{V_{G1}} = -I_1 \\ (3)\ 0 = I_G + I_1 + I_{V_{G2}} = 2 + I_1 = I_{R2} \end{cases}$$

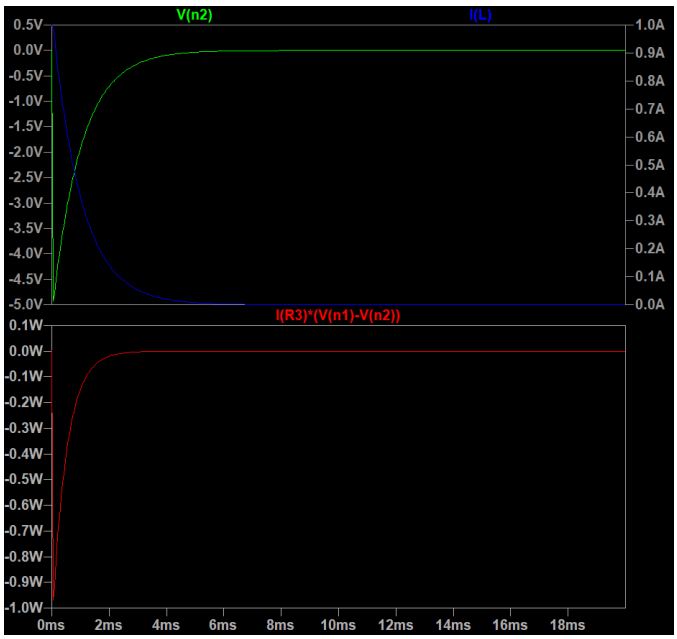
Mallas:

$$\begin{cases} (1)\ 0 = V_{IG} + V_{ID} + V_{R1} \\ (2)\ V_{G1} = V_{ID} + V_{R3} \\ (3)\ V_{G1} + V_G2 = V_R1 + \cancel{V_{R2}} \end{cases}$$
$$\Rightarrow V_{R1} = 6\,V$$

2. Práctica 2:

2.1. Ejercicio 1





Para las siguientes secciones de este documento se ha usado *LTspice* para realizar las simulaciones. El componente *"SW"* se trata de un interruptor activado por voltaje, que es el único tipo que LTspice ofrece. Se ha elegido que este se cerrará mientras reciba un voltaje de 5 V. Se ha conectado a una fuente de 5 V que primeramente emite un pulso que dura 10 ms, para que se cargue la bobina, y tras esto deja de emitir, lo que causa que el interruptor se abra. Se ha empezado a recoger datos tras los 10ms, para simplemente ver las condiciones iniciales de un circuito con una bobina cargada que se abre en t=0 y graficar a partir de ahí.

En este ejercicio hay una bobina, por lo que las intensidades y voltajes variarán con el tiempo. Al abrirse el interruptor, la primera malla queda desconectada, por lo que la fuente ya no suministra voltaje y la resistencia R_G ya no tiene influencia. Tras hacer el circuito equivalente por asociación de resistencias, hallamos que $\frac{1}{R_{EQ}} = \frac{1}{R_1+R_2} + \frac{1}{R_3} = 5\,\Omega$. Las dos ramas de la derecha tienen la misma resistencia total ($10\,\Omega$), por lo que sabemos que la intensidad de cada rama será $I_{rama} = \frac{I_{Tot}}{2}$.

Para hallar el voltaje v_2 que pasa por la resistencia R_2 aplicamos la ley de Ohm teniendo en cuenta que se encuentra en función de una $i_L(t)$. Sabiendo que la solución estacionaria (A) para la intensidad es 0, ya que la fuente no está conectada, podemos hallar la condición inicial sustituyendo $t = 0$, por lo que tenemos los parámetros necesarios para hallar $i_L(t)$ y $v_2(t)$:

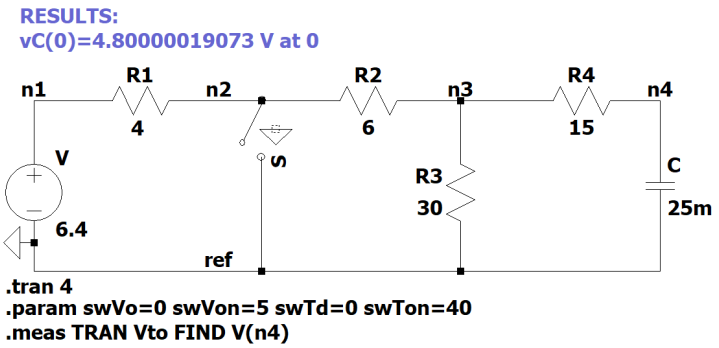
$$v_2(t) = \frac{i_L(t)}{2} R_2 = 2i_L(t) \; ; \; i_L(0) = Be^0 = 1\,A$$

$$\Rightarrow \boxed{i_L(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}} \; \boxed{v_2(t) = 2e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

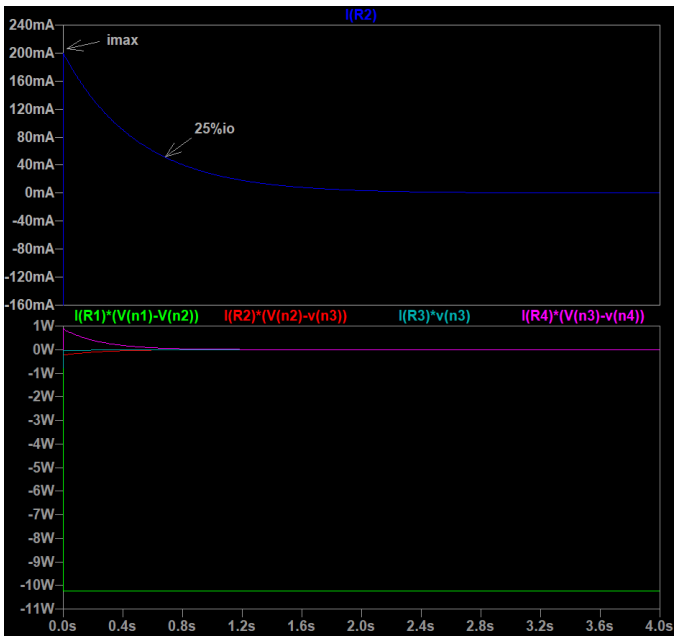
Para tiempos $t > 0$, $\tau = \frac{L}{R} = 10^{-6}\,s$, por lo que hallamos la potencia disipada en R_3 con:

$$P_{R3}(t) = \left(\frac{i_l(t)}{2}\right)^2 R_3 = \boxed{2.5e^{-2t\cdot 10^{-6}}\,W}$$

2.2. Ejercicio 2



Cabe mencionar que la clase de interruptores del ejercicio anterior se representarán desde ahora con un subcircuito para mejor claridad visual. Éste se puede encontrar adjunto en el apéndice (apartado .0) con la explicación de cada parámetro. Se ha asumido que los valores de las resistencias son en Ohmios, aunque en el esquema se dan en W, pero posiblemente sea una errata, ya que si no, sería imposible de simular y resolver.



En $t \longrightarrow \infty$ el condensador se ha descargado, por lo que la solución estática (A) para el voltaje es cero. En $t < 0$ el condensador está lleno, lo que actúa como una rama abierta, desconectando R_4 del resto del circuito. En cambio, para $t > 0$ la batería se cortocircuita, aislando R_1. Teniendo esto en cuenta, procedemos a hallar las resistencias equivalentes en cada caso y el parámetro τ para hallar la expresión del voltaje en función del tiempo. Antes de esto, debemos hallar el voltaje inicial ($v_C(0)$), que será la diferencia entre el nodo 4 y tierra, ya que R_4 está desconectada:

$$v_C(0) = I_0 R_{eq_o} = \frac{6.4}{4+6+30}\cdot R_3 = \boxed{4.8\,V}$$

$$v_C(t) = 0 + Be^{-\frac{t}{CR_{eq}}} \xrightarrow[\left(R_{eq}=\frac{1}{\frac{1}{6}+\frac{1}{30}}+15\right)]{} \boxed{v_C(t) = 4.8e^{-2t}}$$

Con esto, podemos hallar la $i(t)$ de la resistencia de $r\,\Omega$ aplicando Ohm tras hallar el voltaje que pasa por

ésta, que será $V(n3) - \cancelto{0}{n2}$, ya que el nodo 2 está conectado a tierra. Aplicando mallas tenemos que:

$$0 = I_{R2} + I_{R3} + I_{R4} = \frac{V_{n3} - 0}{6} + \frac{V_{n3} - 0}{30} + \frac{V_{n3} - V_C}{15} = 8V_{n3} - 2V_C$$

$$V_{n3} = \frac{V_C}{4}$$

$$i(t) = \frac{V_C}{4R_2} = \boxed{0.2e^{-2t}} \rightarrow \boxed{i_{max} = 0.2\,A}$$

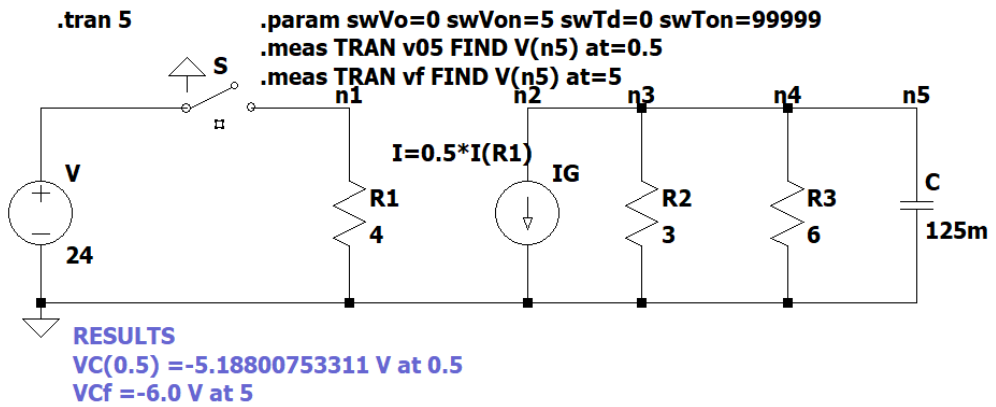
Para hallar el tiempo al que se reduce esta intensidad al 25 %:

$$\frac{i_f}{i_o} = 0.25 \Rightarrow 0.05 = 0.2e^{-2t} \Rightarrow t = \frac{\text{Ln}\,0.25}{-2} = \boxed{0.693\,s}$$

La potencia disipada por R_1 no cambia por el tiempo, ya que se encuentra aislada con la fuente ($P = \frac{V^2}{R} = 10.24\,W$). En las gráficas se han representado las potencias disipadas por cada resistencia, pero aquí se calculará la total asociada al circuito del condensador ($R_{eq} = 20\,\Omega$):

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{\left(4.8e^{-2t}\right)^2}{20} = \boxed{1.15e^{-4t}\,W}$$

2.3. Ejercicio 3

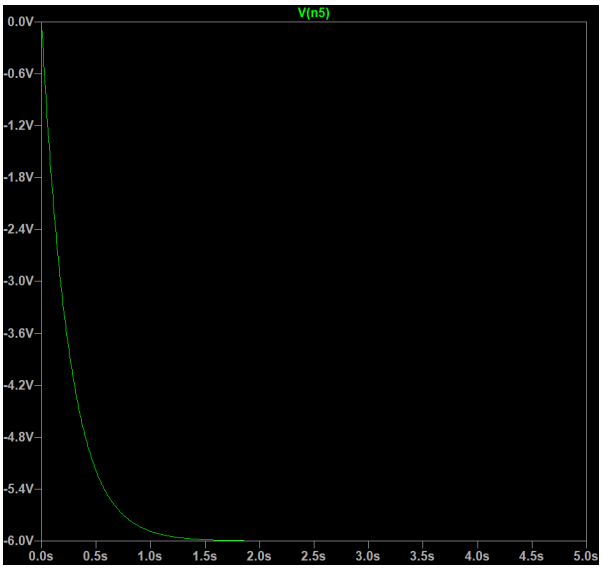


En este circuito hay una fuente de corriente dependiente del voltaje de otra resistencia tal que $I_G = 0.5I_{R1}$. La malla de la izquierda sólo sirve el propósito de proporcionar un voltaje para la intensidad de control, y no está conectada en paralelo con el resto de mallas.

Para $t < 0$, el condensador está descargado, por lo que:

$$v_C(t) = A + Be^{-\frac{t}{\tau}} \xrightarrow[(A+B=0)]{} -B + Be^{-\frac{t}{R_{eq}C}}$$

Necesitamos saber el voltaje inicial para hallar B, por lo que lo podemos hallar



aplicando nudos. Para ello, necesitamos saber I_G, que depende de I_{R1}.

$$I_{R1} = \frac{24}{4} = 6\,A \rightarrow I_G = \frac{6}{2} = 3\,A$$

Tras hacer el circuito equivalente, teniendo en cuenta que para $t \rightarrow \infty$ el condensador actúa como circuito abierto, y aplicando nudos (en el nudo equivalente que correspondería al $n2$ y $n3$), podemos hallar $v_C(\infty)$:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = 2\,\Omega$$

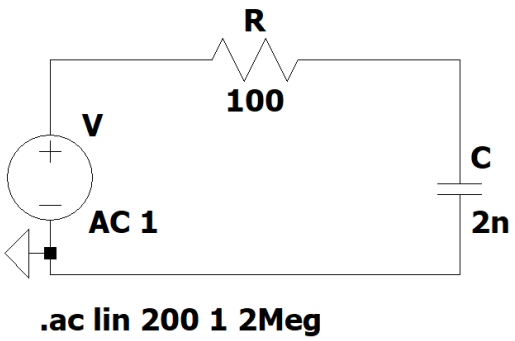
$$0 = 3 + I_R eq + I_C = 3 + \frac{V_n - 0}{2} \Rightarrow Vn = \boxed{v_C(\infty = -6\,V)}$$

Sustituimos en $v_C(t)$ para hallar la expresión del voltaje con el tiempo, y posteriormente la aplicamos para $0.5\,s$:

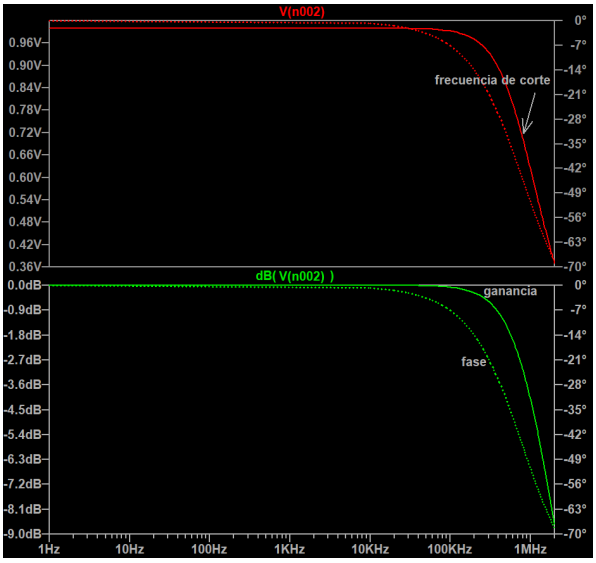
$$\boxed{v_C(T) = -6 + 6e^{-4t}\,V}\ ;\ \boxed{v_C(0.5) = -5.19\,V}$$

3. Práctica 3:

3.1. Ejercicio 1

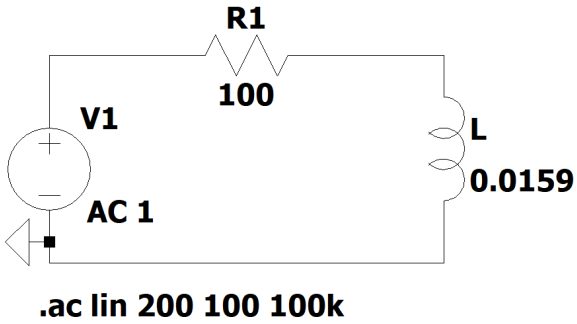


Para este circuito se ha tenido que realizar un barrido de corriente alterna, que modula la frecuencia de la misma de un valor a otro escogido y devuelve los resultados del circuito para cada frecuencia. Se ha usado un barrido lineal, para poder elegir el orden de los incrementos. Para tener un barrido con incrementos de $10\,kHz$, debemos indicar que queremos que tenga 200 puntos, ya que $\frac{2000000-1}{10000} \approxeq 200$. Observamos que para frecuencias altas, la ganancia en decibelios es 0, y al ser una escala logarítmica, significa que $\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1$, valor que esperamos ya que el filtro **pasa-baja** permite el paso de las frecuencias más bajas. En cambio, observamos que conforme la frecuencia va aumentando, la ganancia se vuelve más negativa, es decir, que $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ es decimal, por lo que está siendo atenuado.



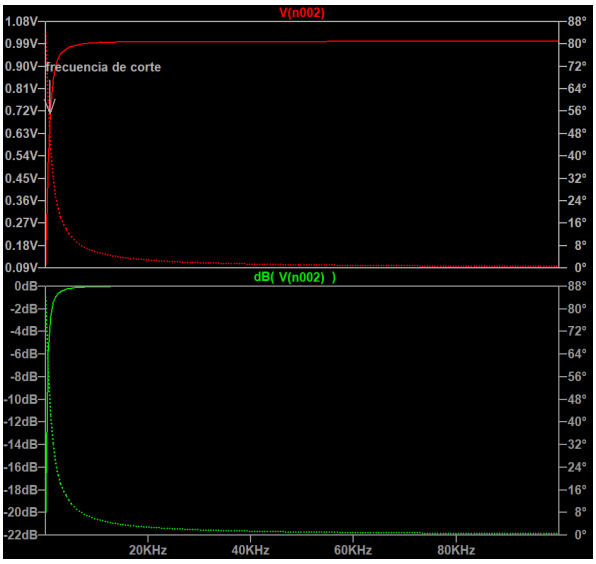
En la gráfica de $V(n002)\ /\ f$, la frecuencia de corte será aquella en la que $V_{out} = 0.707 V_{in}$. En este caso, como se ha elegido amplitud inicial de $1\,V$, será justo en $0.707\,V$. Gráficamente nos da un valor de frecuencia de aproximadamente $800\,Hz$, que coincide con el valor teórico calculado: $f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 795.77\,Hz$.

3.2. Ejercicio 2



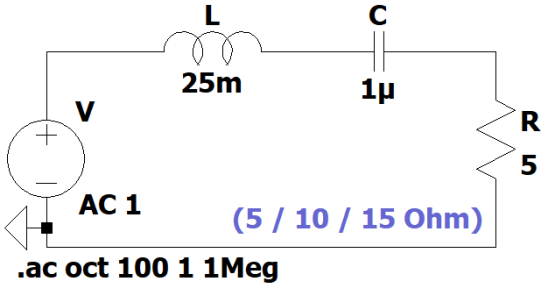
Se ha pedido que para este ejercicio la frecuencia de corte del filtro sea $f_c = \frac{R}{2\pi L} = 1000\,Hz \Rightarrow L = 0.0159\,H$. Tras realizar el barrido con este dato introducido, hallamos gráficamente que la frecuencia de corte es aproximadamente $1.029\,kHz$, resultado que cuadra con el enunciado del ejercicio.

Se ha realizado también el diagrama de Bode (en dB), representado con una traza verde, al igual que en el ejercicio anterior.



3.3. Ejercicio 3

Para este circuito nos piden hacer tres barridos cambiando la resistencia a $5\,\Omega$, $50\,\Omega$ y $100\,\Omega$. Se pueden hallar los valores teóricos de la anchura de banda, definida por: $\Delta f = f_2 - f_1$, siendo éstas las frecuencias de corte correspondientes a las atenuaciones realizadas por el condensador y la bobina. Conociendo que el factor Q de un cirucito RLC es $Q = \frac{f_o}{\Delta f}$, y sabiendo que la frecuencia de resonancia está determinada por $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, sustituimos y despejamos:

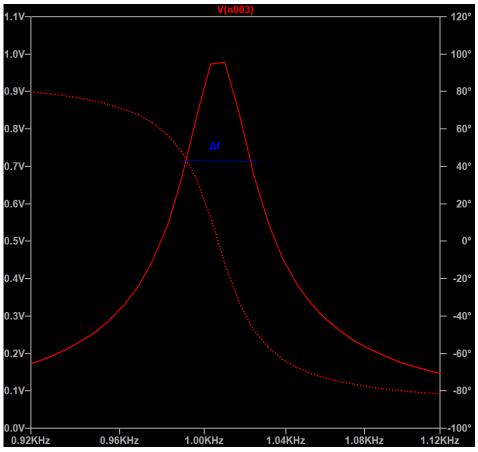


$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 1006.5\,Hz$$

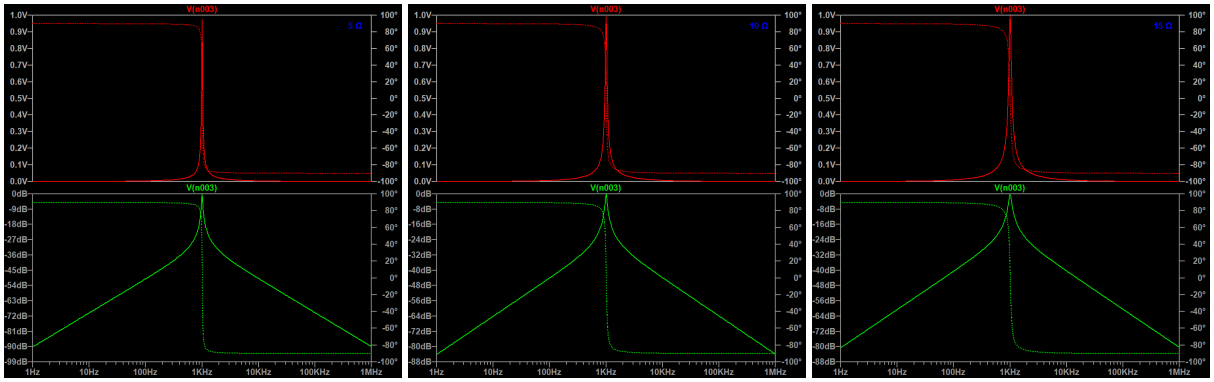
$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\ ;\ \Delta f = \frac{f_o}{Q}$$

	Q	Δf
$5\,\Omega$	31.62	$31.83\,Hz$
$10\,\Omega$	15.81	$63.66\,Hz$
$15\,\Omega$	10.54	$95.49\,Hz$

Comparando los resultados teóricos con los hallados gráficamente, podemos observar que la frecuencia de resonancia coincide, siendo esta $\approx 1kHz$. El ancho de banda lo medimos con la diferencia de las dos frecuencias de corte (en $V \approx 0.707\,V$) correspondientes a las atenuaciones por cada lado, y en todos los casos también coinciden con los teóricos. Ha sido necesario hacer zoom en la gráfica para poder apreciarlo, como se indica en el ejemplo de la derecha.



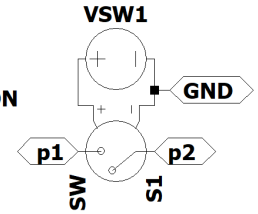
A continuación se muestran las gráficas para cada resistencia ordenadas por columnas. Dentro de cada columna, la traza roja representa el voltage frente a la frecuencia, mientras que la verde es el diagrama de Bode (*hacer zoom en el PDF para ver con mayor resolución*):



APPENDIX

```
.param swTr=1n swTf=1n swTp=999999999 swNp=1
; {swVo}  = V inicial
; {swVon} = V de cerrado
; {swTd}  = retraso
; {swTr}  = t de subida
; {swTf}  = t de bajada
; {swTon} = t mantenido ON
; {swTp}  = t periodos
; {swNp}  = num periodos
```

```
.model SW SW(Ron=1p Roff=1e12 Vt=5 Vh=0)
```




```
PULSE({swVo} {swVon} {swTd} {swTr} {swTf} {swTon} {swTp} {swNp})
```

Figura 1: Subcircuito de un interruptor controlado por tensión diseñado para que actúe como un interruptor que se pueda abrir o cerrar en los intervalos de tiempo deseados. Tiene un pin a tierra, ya que es conveniente no usar tierras internas en subcircuitos en LTspice.

Declaración de Autoría

El alumno Álvaro Jerónimo Sánchez , con DNI número 09847051S , declara que es el autor único e individual de este trabajo.

Fdo: